

Parallelogram與TriangleArea

單元二 · Area · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元二 + 現代教育 5上A 單元5

核心Trap : T5 圖形錯覺 — 高是垂直距離不是斜邊 · Triangle $\div 2$ 遺忘 · 鈍角Triangle的高在外面

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · Area題約佔卷一 10-15%

Prerequisites : P4 Rectangle/SquareArea、P4 垂直線與平行線概念、P4 簡單圖形分割

Lesson Objectives : ❶ 掌握ParallelogramArea公式 ❷ 掌握TriangleArea公式 ❸ 已知Area反求高/底 ❹ Area比較與應用

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算RectangleArea: 長 8 cm, 闊 5 cm。	🌱 基礎	
2	計算SquareArea: 邊長 6 cm。	🌱 基礎	
3	在方格紙上, 一點從 A 到 B, 向右移 4 格、向上移 3 格。AB 之間的直線距離是斜邊還是垂直距離?	🌱 基礎	
4	一個Parallelogram, 底邊長 10 cm, 但標示了一條斜邊長 6 cm。這條斜邊是不是高? 為什麼?	🌿 進階	
5	Triangle有幾條底? 每條底對應幾條高? (提示: 任何一邊都可以當底)	🌿 進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一: $\text{ParallelogramArea} = \text{底} \times \text{高}$ (高是垂直距離!) ● SSPA

- ① ParallelogramArea 公式: $\text{Area} = \text{底} \times \text{高}$
- ② 高: 從底邊垂直 (90°) 向上量到對邊的垂直距離, 不是斜邊的長度!
- ③ 底: 任何一條邊都可以做底, 但高必須是對應那條底的垂直距離
- ④ Parallelogram可以「切補」成Rectangle (切割Triangle平移) → 所以公式跟Rectangle一樣
- ⑤ 單位: Area單位是平方單位 (cm^2 、 m^2 、 km^2)



Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

Parallelogram底 10 cm, 斜邊長 8 cm, 高 6 cm。求Area。

✗ Common Mistake (70% 學生)

$$10 \times 8 = 80 \text{ cm}^2$$

用了斜邊當高! 斜邊不是垂直距離!

✓ 正確解法

$$10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

高 = 垂直距離 = 6 cm (不是斜邊 8 cm!)

🧠 Mnemonic : 「底乘高，高垂直；斜邊不是高，量高要直角！」

⚠️ 最高頻錯誤：用Parallelogram的斜邊當高！高必須是底邊到對邊的垂直（ $\perp$ ）距離。

⚠️ 第二高頻錯誤：忘記寫Area單位 cm^2 。Area一定有「平方」兩個字！

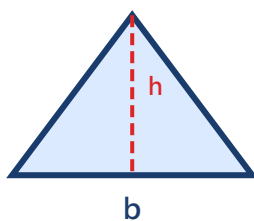
知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	Parallelogram底 12 cm，高 5 cm。求Area。	🌟	
例 2	Parallelogram底 8 m，高 3.5 m。求Area。	🌟	

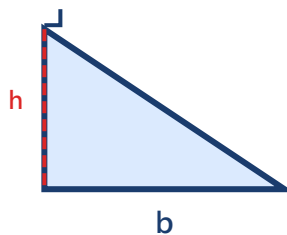
知識點二：TriangleArea = 底 $\times$ 高 $\div 2$ (任何Triangle都一樣！) ● SSPA 必考

- ① TriangleArea公式：Area = 底 $\times$ 高 $\div 2$
- ② 為什麼要 $\div 2$ ？兩個相同Triangle拼起來 = 一個Parallelogram，所以TriangleArea是Parallelogram的一半
- ③ 任何Triangle都可以：直角Triangle、等腰Triangle、鈍角Triangle——公式都一樣！
- ④ 高必須垂直底邊：用間尺/量角器確認 90°
- ⑤ 鈍角Triangle的高在外面：當底邊的對角是鈍角 ($>90^\circ$)，高會落在底邊的延長線上

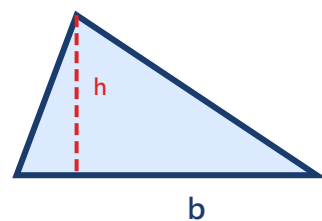
一般Triangle



直角Triangle



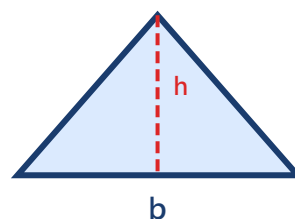
鈍角Triangle (高在外面！)



ParallelogramArea = 底 $\times$ 高



TriangleArea = 底 $\times$ 高 $\div 2$



ParallelogramArea是TriangleArea的 2 倍！同底同高時，TriangleArea是Parallelogram的一半。

Trap引爆例題

Triangle底 10 cm · 高 6 cm · 求Area。

✗ Common Mistake (50% 學生)

$$10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

忘記 $\div 2$! 直接用了Parallelogram公式 !

✓ 正確解法

$$10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$$

TriangleArea = 底 $\times$ 高 $\div 2$ · 一定記得 $\div 2$!

⚠ 最高頻錯誤 : TriangleArea忘記 $\div 2$! 兩個相同Triangle才等於一個Parallelogram !

⚠ 鈍角TriangleTrap : 高在Triangle外面 (底邊的延長線上) · 學生找不到高 !

知識點三 : 已知Area反求高或底 ● SSPA 進階

反向公式 (代數思維) :

- ① Parallelogram : 高 = Area $\div$ 底 | 底 = Area $\div$ 高
- ② Triangle : 高 = Area $\times 2 \div$ 底 | 底 = Area $\times 2 \div$ 高
(Triangle的要先 $\times 2$ 變回Parallelogram · 再 $\div$ 底求高)
- ③ 呈分試常見 : 給Area和底 · 求高 (或給Area和高 · 求底)

1

Parallelogram

高=Area $\div$ 底
底=Area $\div$ 高

2

Triangle

高=Area $\times 2 \div$ 底
底=Area $\times 2 \div$ 高

3

先 $\times 2$

Triangle要記得
先乘2 (補回一半)

4

單位一致

Areacm², 底cm
高cm, 單位統一

例題

例3 : ParallelogramArea 48 cm² · 底 8 cm · 求高。

例題

例4 : TriangleArea 24 cm² · 底 8 cm · 求高。 (注意 : 要先 $\times 2$!)

知識點一~三 Worked Examples (寫出公式 $\rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 答案連單位)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 5	Triangle底 15 cm · 高 8 cm · 求Area。		
例 6	TriangleArea 36 cm ² · 底 9 cm · 求高。		

例 7	Parallelogram兩組對應的底和高分別是：底 ₁ =10 cm、高 ₁ =4 cm；底 ₂ =5 cm。求高 ₂ 。		
例 8	TriangleArea 20 cm ² ，高 5 cm。求底。		

知識點四：Area比較與應用 SSPA 應用

- ① 同底同高的Parallelogram和Triangle → ParallelogramArea是Triangle的2 倍
- ② 比較圖形Area時：先各自計算Area → 再比較 → 最後用「多/少」或「倍」表達
- ③ 組合圖形：分割成基本圖形（Rectangle+Triangle）→ 分別計算 → 相加/相減

三、Tiered Practice

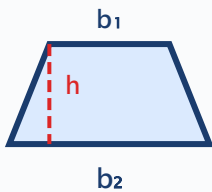
Foundation Tier（共 7 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Parallelogram底 9 cm，高 6 cm。求Area。		
2	Triangle底 10 cm，高 4 cm。求Area。		
3	Parallelogram底 7 m，高 5 m。求Area。		
4	Triangle底 12 cm，高 5 cm。求Area。		
5	ParallelogramArea 72 cm ² ，底 8 cm。求高。		
6	Triangle底 6 cm，高 8 cm。求Area。		
7	Parallelogram底 15 m，高 4 m。求Area。		

Intermediate Tier（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
8	TriangleArea 40 cm ² ，底 10 cm。求高。		
9	ParallelogramArea 96 cm ² ，高 8 cm。求底。		
10	一個Parallelogram和一個Triangle有相同的底（12 cm）和高（7 cm）。ParallelogramArea是Triangle的多少倍？		
11	TriangleArea 54 cm ² ，高 9 cm。求底。		
12	一個Parallelogram底 20 cm，Area是 160 cm ² 。求高。		

🌳 Challenge Tier (共 4 題, 🚀 Optional, 呈分試殺手題)

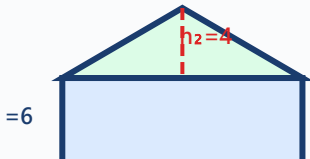
#	Question	Difficulty	Answer Area
13	一個鈍角Triangle, 底 14 cm。從頂點到底邊延長線的垂直距離 (高) 是 6 cm。求TriangleArea。	🌳	
14	Parallelogram兩組底和高: 底 ₁ =10 cm、高 ₁ =6 cm; 底 ₂ =8 cm、高 ₂ =? 求高 ₂ 。(提示: 同一ParallelogramArea固定)	🌳	
15	 一個Trapezoid可分成一個Parallelogram和一個Triangle。Parallelogram底 8 cm、高 5 cm; Triangle底 4 cm、高 5 cm。求整個Trapezoid的Area。	🌳	
16	兩個不同的Triangle A 和 B。A: 底 10 cm、高 6 cm。B: 底 15 cm、高 4 cm。比較 A 和 B 的Area, 哪個大? 大多少?	🌳	

AreaWord Problems (全部必做, 列式 → 公式 → 計算 → 答句)

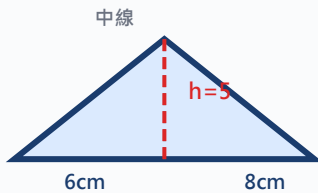
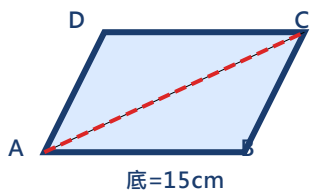
#	Question	Difficulty	Answer Area
17	一個Parallelogram花園, 底 15 m, 高 8 m。求花園的Area。	🌿	
18	一塊Triangle草地, 底 20 m, 高 12 m。每平方米種 3 棵花, 草地共可種多少棵花?	🌿	
19	Parallelogram地氈Area 6 m ² , 底 2.5 m。求高。	🌳	
20	Triangle廣告牌Area 3 m ² , 高 1.5 m。求底長。	🌳	

進階Word Problems (🧑🚀 Optional, 呈分試卷二常見題型)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

21	 下圖由一個Rectangle和一個Triangle拼成。Rectangle長 10 cm、闊 6 cm；Triangle底 10 cm、高 4 cm（與Rectangle共底）。求全圖Area。		
22	Parallelogram A：底 12 cm、高 5 cm。Triangle B：底 10 cm、高 6 cm。哪個圖形Area較大？大多少？		

四、🏔️ 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	 一個大Triangle被一條中線分成兩個小Triangle。兩個小Triangle的底分別是 6 cm 和 8 cm，高都是 5 cm。(a) 兩個小Triangle的Area各是多少？(b) 大Triangle的Area是多少？(c) 驗證：大TriangleArea = 兩個小TriangleArea之和。		
2	 如圖，Parallelogram ABCD，底 $AB = 15\text{ cm}$，高 $= 8\text{ cm}$。對角線 AC 把Parallelogram分成兩個Triangle。(a) Parallelogram ABCD 的Area是多少？(b) Triangle ABC 的Area是多少？(c) 如果不用公式，怎樣用ParallelogramArea推導出TriangleArea？		

 3	一個組合圖形由一個Parallelogram和一個Triangle重疊而成。 Parallelogram底 20 cm、高 10 cm；Triangle底 12 cm、高 8 cm (Triangle完全在Parallelogram內)。問：(a) ParallelogramArea是多少？(b) TriangleArea是多少？(c) Parallelogram未被Triangle覆蓋的部分Area是多少？		
---	---	--	--

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題，必須寫公式和步驟)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Parallelogram底 11 cm，高 7 cm。求Area。		
H2	Triangle底 8 cm，高 9 cm。求Area。		
H3	ParallelogramArea 84 cm ² ，底 12 cm。求高。		
H4	TriangleArea 30 cm ² ，底 6 cm。求高。(注意：先 ×2！)		
H5	Parallelogram地磚底 30 cm，高 20 cm。求地磚的Area。		
H6	Triangle旗幟底 60 cm，高 40 cm。求旗幟的Area。		

Advanced (Optional)題 (共 2 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	Parallelogram和Triangle同底同高，底是 16 cm，高是 10 cm。(a) 分別求兩個圖形的Area。(b) ParallelogramArea是 TriangleArea的幾倍？		
H8	鈍角Triangle，最長邊 25 cm。以最長邊為底，頂點到底邊延長線的垂直距離是 12 cm。求TriangleArea。(提示：高在 Triangle外面，但公式不變！)		

六、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🌿 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Parallelogram：把斜邊當作高：底 $\times$ 斜邊	高 = 底邊到對邊的垂直距離 ($\perp$)，不是斜邊長度！
2	Triangle：忘記 $\div 2$ ：底 $\times$ 高當答案	TriangleArea = 底 $\times$ 高 $\div 2$ ，兩個Triangle才是一個Parallelogram
3	鈍角Triangle：找不到高	高在底邊延長線上 (Triangle外面)，從頂點向底邊延長線作垂直線
4	已知Area反求高/底時忘記Triangle要先 $\times 2$	Triangle：高 = Area $\times 2 \div$ 底 (不是Area $\div$ 底！)
5	忘記寫Area單位：答案寫「60」	Area單位必須有「平方」：cm ² 、m ² 、km ²
6	底和高不對應：用了底 A 但量了底 B 對應的高	每條底有自己對應的高，必須配對使用！

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-上-L03

📚 Related Topics：L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項